

Redictado de FOD 2026 - *Actividad práctica 3 – Árboles B*

IMPORTANTE: la actividad fue realizada durante el horario de clase del jueves 10/09. **No debe ser entregada.**

Cada ejercicio tiene 1 respuesta correcta.

1. Dado el siguiente **árbol B** de orden 4 con política derecha, indicar las L/E para la baja de la clave 450.

0: 7 (390) 8

7: 1 (220) 2 (320) 6

8: 4 (450) 5

1: (100)(150) 2: (240)(250) 6: (330)(360) 4: (430) 5: (600)

A) L0,L8,L5,E5,E8	B) L0,L8,L5,L4,E4,L7,E7,E8,E0	C) L0,L8,L5,L4,E4,E5,E8	D) L0,L8,L5,L4,E4,E8,L7,E7,E8,E0
-------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------------

2. Indique cuál de las siguientes es la definición correcta de la estructura de un **árbol B** de orden N:

A) Type TnodoB = record cant: integer; claves: array[1..N] of <TipoClave>; hijos: array[1..N] of integer; end; TArbolB = file of TnodoB;	B) Type TnodoB = record cant: integer; claves: array[1..N-1] of <TipoClave>; hijos: array[1..N] of TnodoB; end; TArbolB = file of TnodoB;
C) Type TnodoB = record cant: integer; claves: array[1..N-1] of <TipoClave>; enlaces: array[1..N-1] of integer; hijos: array[1..N] of integer; end; TArbolB = file of TnodoB;	D) Type TnodoB = record cant: integer; claves: array[1..N-1] of <TipoClave>; enlaces: array[1..N-1] of integer; hijos: array[1..N] of TnodoB; end; TArbolB = file of TnodoB;

3. Indique cuál de los siguientes gráficos es un **árbol B** de orden 6 correcto (cumple todas las propiedades)

A) 0: 1 (50) 2 (80) 3 1: (10)(20)(30)(40)(45) 2: (55)(65) 3: (75)(85)(90)	B) 0: 1 (50) 2 (80) 3 1: (10)(20)(30)(40) 2: (55) 3: (85)(90)
C) 0: 1 (50) 2 (80) 3 1: (10)(20)(30)(40)(45) 2: (50)(55)(65) 3: (85)(90)-1	D) 0: 1 (50) 2 (80) 3 1: (10)(20)(30)(40) 2: (55)(65) 3: (85)(90)

4. Dado el árbol B que se detalla más abajo, con orden 5, es decir, capacidad de 4 claves como máximo. Muestre los estados sucesivos al realizar la siguiente secuencia de operaciones: +150,+157, -130 y -136 además indicar nodos leídos y escritos en el orden de ocurrencia. Política de resolución underflow derecha.

Nodo 0: 4, i, 1(100)3(130)2(145)4(200)5

Nodo 1: 2, h, (88)(89)

Nodo 3: 2, h, (110)(112)

Nodo 2: 2, h, (135)(136)

Nodo 4: 3, h, (146)(147)(148)

Nodo 5: 2, h, (201)(207)

Ejercicio 1

Respuesta correcta: B) L0,L8,L5,L4,E4,L7,E7,E8,E0

Traza del algoritmo:

1. **Búsqueda:** Se lee la raíz en el nodo 0 (L0) y se navega al nodo 8 (L8).
2. **Reemplazo de clave interna:** La clave 450 está en el nodo interno 8. Por política derecha, se busca su sucesor inmediato navegando al hijo derecho (nodo 5, L5).
3. **Baja en hoja y desborde negativo (underflow):** Se toma la clave del nodo 5 para reemplazar a 450 en el nodo 8. Al vaciarse el nodo 5, este entra en underflow (0 claves < mínimo 1).
4. **Fusión por ser último hijo:** Como el nodo 5 es el último hijo del nodo 8, se toma por excepción a su hermano izquierdo, el nodo 4 (L4). Dado que el nodo 4 no tiene claves de sobra (posee solo 1 clave: 430), se fusionan los nodos 4 y 5. Se actualiza el nodo 4 (E4).
5. **Propagación de underflow:** El nodo 8 pierde una clave y un puntero, quedando con 0 claves (underflow). Al ser el último hijo del nodo raíz (0), busca a su hermano izquierdo, el nodo 7 (L7).
6. **Redistribución/Rebalanceo:** El nodo 7 tiene 2 claves (220, 320), por lo que puede prestar una clave (320). Se redistribuyen las claves entre el nodo 7, la raíz 0 y el nodo 8.
7. **Escritura final:** Se escriben en disco los nodos modificados: nodo 7 (E7), nodo 8 (E8) y la raíz 0 (E0).

Ejercicio 2

Respuesta correcta: C

Justificación: Un árbol B de orden N almacena como máximo $N - 1$ claves (con sus $N - 1$ números relativos de registro de datos) y hasta N punteros (números relativos de nodo enteros) hacia los nodos hijos. Se trata de un archivo índice a un archivo secuencial de registros de datos.

Ejercicio 3

Respuesta correcta: D

Propiedades verificadas para orden 6:

- Capacidad máxima: $N - 1 = 5$ claves por nodo.
- Capacidad mínima (nodos no raíz): $\text{int}(6/2) - 1 = 2$ claves.
- **Análisis de opciones:**
 - **A:** Incorrecta. En el nodo 3 se encuentra la clave 75 a la derecha de la clave 80 del nodo raíz.
 - **B:** Incorrecta. El nodo 2 tiene solo 1 clave (55), violando la capacidad mínima de 2 claves.

- **C:** Incorrecta. Estructura y punteros no válidos.
- **D:** Correcta. Todos los nodos cumplen la capacidad ($2 \leq \text{cant} \leq 5$), el orden estricto de las claves y la misma profundidad en las hojas.

Ejercicio 4

Parámetros del árbol: Orden 5 (capacidad máxima: 4 claves, mínima: 1 clave).

Estado Inicial

Nodo 0: 4, i, 1(100)3(130)2(145)4(200)5

Nodo 1: 2, h, (88)(89)

Nodo 3: 2, h, (110)(112)

Nodo 2: 2, h, (135)(136)

Nodo 4: 3, h, (146)(147)(148)

Nodo 5: 2, h, (201)(207)

1. Operación: +150

- **L/E:** L0, L4, E4
- **Descripción:** Se busca la posición de 150 (nodo 4). El nodo 4 pasa de 3 a 4 claves: (146, 147, 148, 150). No hay desborde.
- **Nodos modificados:**

Nodo 4: 4, h, (146)(147)(148)(150)

2. Operación: +157

- **L/E:** L0, L4, E6, E4, E7, E8, E0
- **Descripción:**
 1. Al insertar 157 en el nodo 4, este desborda con 5 claves: (146, 147, 148, 150, 157).
 2. Se divide el nodo 4 (política derecha): la clave mediana 148 sube al padre; el nodo 4 conserva (146, 147) y se crea el nuevo nodo 6 con (150, 157).
 3. Al subir 148 a la raíz (nodo 0), esta desborda con 5 claves: (100, 130, 145, 148, 200).
 4. Se divide la raíz 0: la clave 145 pasa a ser la nueva raíz (permanece en la posición 0). Las claves del lado izquierdo (100, 130) pasan a un nuevo nodo interno 7, y las del lado derecho (148, 200) a un nuevo nodo interno 8.
- **Nodos modificados/creados:**

Nodo 0: 1, i, 7(145)8

Nodo 7: 2, i, 1(100)3(130)2

Nodo 8: 2, i, 4(148)6(200)5

Nodo 4: 2, h, (146)(147)

Nodo 6: 2, h, (150)(157)

3. Operación: -130

- **L/E:** L0, L7, L2, E2, E7

- **Descripción:**

1. La clave 130 se encuentra en el nodo interno 7.
2. Por política derecha, se busca su sucesor inmediato en el hijo derecho (nodo 2), el cual es la clave 135.
3. Se reemplaza 130 por 135 en el nodo 7 y se elimina 135 del nodo 2.
4. El nodo 2 queda con 1 clave (136), lo cual cumple con la carga mínima (1). No hay underflow.

- **Nodos modificados:**

Nodo 7: 2, i, 1(100)3(135)2

Nodo 2: 1, h, (136)

4. Operación: -136

- **L/E:** L0, L7, L2, L3, E3, E2, E7

- **Descripción:**

1. Se elimina la clave 136 del nodo 2. El nodo 2 queda con 0 claves (underflow).
2. Al ser el nodo 2 el último hijo del nodo 7, por excepción recurre a su hermano izquierdo (nodo 3).
3. El nodo 3 posee 2 claves (110, 112), por lo que puede prestar una clave.
4. Se redistribuyen las claves: la clave 112 del nodo 3 sube al nodo 7, y la clave 135 del nodo 7 baja al nodo 2.

- **Nodos modificados:**

Nodo 7: 2, i, 1(100)3(112)2

Nodo 3: 1, h, (110)

Nodo 2: 1, h, (135)